

Декодировщик

Будущее. Вы — марсианин, рожденный и выросший на Красной планете. Уже более полувека ваша колония живёт в полной изоляции: материнская планета Земля внезапно замолчала, перестав отвечать на любые попытки связи. На Марсе растут поколения, которые никогда не слышали голоса родной планеты.

Сегодня многое может измениться. Колония фиксирует странный сигнал: слабый, едва различимый, словно призрак прошлого. Он кажется невероятно древним и звучит словно архаичный код, которым пользовались земляне много веков назад. Этот сигнал ставит множество вопросов:

- Что отправило его? Какой секрет он скрывает?
- Вернулся ли на связь человек, или это отголоски давно исчезнувшей цивилизации?

Ваша миссия состоит в том, чтобы разгадать тайну этого послания.

Основные задачи:

1. **Создайте модель машинного обучения**, способную распознавать код Морзе из аудиосигналов. В вашем распоряжении архив с данными для обучения — `morse_dataset.zip`.
2. **Задача со звёздочкой** ★: Расшифруйте послание, закодированное в последних 17 аудио файлах архива `morse_dataset.zip`, и раскройте тайну, которую несёт этот сигнал. Что пытаются донести отправители?

Метрика качества: [Levenshtein Mean](#) — усредненное расстояние Левенштейна по тестовому датасету.

Для проверки решения задачи со звёздочкой в файле `submission.csv` замените ответы модели распознавания на правильные — декодированные вами для последних 17 аудио файлов. Изменение метрики качества подскажет правильность решения. Однако, не ожидайте существенного улучшения метрики, примеров всего 17 из 5000.

Описание данных:

- `sample_submission.csv` — пример отправки в систему оценки
- `train.csv` — обучающие примеры и расшифровки к ним
- `test.csv` — тестовый список файлов для оценки, совпадает со списком в `sample_submission.csv`
- `morse_dataset.zip` — zip-файл, содержащий аудиофайлы в формате `opus`, полученные из исходников с частотой дискретизации 8кГц
- `logbook.txt` — журнал обмена сообщениями колонии